

CSCA 数学

练习卷 (二)

姓名: _____

考试日期: _____

考生编号: _____

说明

1. 请认真、准确地填写以上信息。
2. 考试期间禁止使用任何未经授权的资料或设备。
3. 请在规定时间内完成试卷并按要求提交。
4. 保持卷面整洁, 书写工整清晰。



Beijing Crossline Edu Tech Co., Ltd.

1. 已知 $x < a < 0$, 下列不等式一定成立的是 ()

- A. $x^2 < a^2 < 0$ B. $x^2 > ax > a^2$ C. $x^2 < ax < 0$ D. $x^2 > a^2 > ax$

2. 已知不等式 $ax^2 + bx + 2 > 0$ 的解为 $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{3}$, 则 $a + b =$ ()

- A. -14 B. -8 C. 10 D. 12

3. 定义运算: $a \odot b = ab - b$. 若集合 $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{x | x = a \odot 2, a \in A\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- A. $\{0\}$ B. $\{1\}$ C. $\{0, 2\}$ D. $\{1, 2\}$

4. 已知 $f\left(\frac{x}{2x-1}\right) = 2x^2 + 3$, 则 $f\left(\frac{1}{3}\right) =$ ()

- A. $-\frac{2}{9}$ B. $-\frac{1}{4}$ C. 5 D. -5

5. 若 $y = f(x)$ ($x \in \mathbb{R}$) 是奇函数, 则下列坐标表示的点一定在 $y = f(x)$ 图象上的是 ()

- A. $(a, -f(a))$ B. $(-a, -f(a))$ C. $(-a, -f(-a))$ D. $(a, f(-a))$

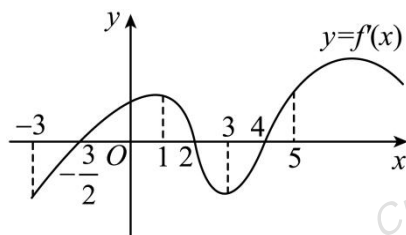
6. 声音是由于物体的振动产生的能引起听觉的波, 每一个声音都是由纯音合成的, 纯音的数学模型是三角函数, 如音叉发出的纯音振动可表示为 $y = A \sin \omega x$, 其中 x 表示时间, y 表示纯音振动时音叉的位移, $\frac{|\omega|}{2\pi}$ 表示纯音振动的频率 (对应音高), A 表示纯音振动的振幅 (对应音强). 已知某音叉发出的纯音振动可表示为 $y = \frac{1}{3} \sin 3x$, 则该纯音振动的频率为 ()

- A. $\frac{1}{6\pi}$ B. $\frac{2}{3\pi}$ C. $\frac{3}{2\pi}$ D. $\frac{3}{\pi}$

7. 已知点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 在函数 $y = f(x)$ 的图象上, 若函数 $f(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上的平均变化率为 $\sqrt{3}$, 则下面叙述正确的是 ()

- A. 直线 AB 的倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$ B. 直线 AB 的倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$
C. 直线 AB 的斜率为 $-\sqrt{3}$ D. 直线 AB 的斜率为 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

8. 如图是函数 $y = f(x)$ 的导函数 $y = f'(x)$ 的图象, 则下列判断正确的是 ()



- A. 在区间 $(-2, 1)$ 上, $f(x)$ 是增函数
- B. 当 $x = 2$ 时, $f(x)$ 取到极小值
- C. 在区间 $(1, 3)$ 上, $f(x)$ 是减函数
- D. 在区间 $(4, 5)$ 上, $f(x)$ 是增函数
9. 等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 前 n 项和为 $\{S_n\}$, 若 $a_1 + a_9 = 10$, $S_{11} = 66$, 则 $d = (\quad)$
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
10. 过点 $(1, 1)$, 且 $\frac{b}{a} = \sqrt{2}$ 的双曲线的标准方程是 $(\quad)$
- A. $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$ B. $\frac{y^2}{2} - x^2 = 1$
- C. $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$ D. $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$ 或 $\frac{y^2}{2} - x^2 = 1$
11. 若直线 l 的倾斜角为 45° , 且过点 $(0, -1)$, 则直线 l 的方程是 $(\quad)$
- A. $y - 1 = x$ B. $y + 1 = x$ C. $y - 1 = -x$ D. $y + 1 = -x$
12. 若抛物线 $C: x^2 = 2py (p > 0)$ 上的点 P 到焦点的距离为 8, 到 x 轴的距离为 6, 则抛物线 C 的标准方程是 $(\quad)$
- A. $x^2 = 4y$ B. $x^2 = 6y$ C. $x^2 = 8y$ D. $x^2 = 16y$
13. 点 $A(2, 0, 22)$ 关于 y 轴的对称点的坐标为 $(\quad)$
- A. $(-2, 0, 22)$ B. $(2, 0, -22)$
- C. $(-2, 0, -22)$ D. $(2, 0, 22)$
14. 设平面向量 $\overrightarrow{AB} = (3, -6)$, 点 $A(-1, 2)$, 则点 B 的坐标为 $(\quad)$
- A. $(-2, 4)$ B. $(2, -4)$ C. $(-4, 8)$ D. $(4, -8)$
15. 已知随机变量 X 的正态密度函数为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{8\pi}} e^{-\frac{x^2}{8}} (x \in R)$, 则其均值和标准差分别是 $(\quad)$
- A. 0 和 8 B. 0 和 4 C. 0 和 2 D. 0 和 1
16. 为弘扬我国优秀的传统文化, 市教育局对全市所有中小学生进行了“成语”听写测试, 经过大数据分析, 发现本次听写测试成绩服从正态分布 $N(80, 25)$. 试根据正态分布的相关知识估计测试成绩不小于 95 的学生所占的百分比为 $(\quad)$

参考数据: $P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) \approx 0.6827$, $P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) \approx 0.9545$,

$$P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) \approx 0.9973$$

- A. 0.135% B. 1.35% C. 3.15% D. 3.35%

17. 某区要从参加扶贫攻坚任务的 5 名干部甲、乙、丙、丁、戊中随机选取 2 人，赴区属的某贫困村进行驻村扶贫工作，则甲或乙被选中的概率是 ()

- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{7}{10}$

18. 对于数据 3, 3, 2, 3, 6, 3, 10, 3, 6, 3, 2, 下列结论正确的是 ()

- A. 这组数据的众数是 3
B. 这组数据的众数与中位数的数值不相等
C. 这组数据的中位数与平均数的数值相等
D. 这组数据的平均数与众数的数值相等

19. 下面表格记录了甲、乙两组各五名学生在一次英语听力测试中的成绩 (单位: 分). 已知甲组数据的中位数为 15, 乙组数据的平均数为 16.8, 则 x, y 的值分别为 ()

甲组	9	12	x	24	27
乙组	9	15	18	y	24

- A. 15, 18 B. 14, 19 C. 16, 17 D. 13, 10

20. 已知 $a > b, c > d$, 且 $cd \neq 0$, 则 ()

- A. $ad > bc$ B. $ac > bc$
C. $a - c > b - d$ D. $a + c > b + d$

21. 已知集合 $A = \{x | x^2 - x \leq 2\}, B = \{x | a \leq x \leq a + 1\}$, 若 $B \subseteq A$, 则实数 a 的取值集合为 ()

- A. $[0, 1]$ B. $[-1, 0]$ C. $[-1, 2]$ D. $[-1, 1]$

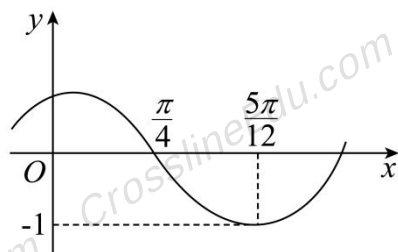
22. 下列说法正确的是 ()

- A. 由 1, 2, 3 组成的集合可表示为 $\{1, 2, 3\}$ 或 $\{3, 2, 1\}$
B. $\emptyset$ 与 $\{0\}$ 是同一个集合
C. 集合 $\{x | y = x^2 - 1\}$ 与集合 $\{y | y = x^2 - 1\}$ 是同一个集合
D. 集合 $\{x | x^2 + 5x + 6 = 0\}$ 与集合 $\{x^2 + 5x + 6 = 0\}$ 是同一个集合

23. 定义在 $\mathbf{N}$ 上的函数 $f(x) = x^2 - 2kx$ 是增函数, 则系数 k 的取值范围是 ()

- A. $k < \frac{1}{2}$ B. $k < 1$ C. $k < \frac{3}{2}$ D. $k < 0$

24. 函数 $f(x) = A\sin(\omega x + \varphi)$ (其中 $A > 0$, $\omega > 0$, $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的图象如图所示, 为了得到 $f(x)$ 的图象, 只需将 $g(x) = A\sin\omega x$ 图象 ()



- A. 向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位长度 B. 向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位长度
C. 向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度 D. 向右平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度

25. 过曲线 $y = \cos x$ 上一点 $P(\frac{\pi}{3}, \frac{1}{2})$ 且与曲线在点 P 处的切线垂直的直线的方程为 ()

- A. $2x - \sqrt{3}y - \frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$ B. $\sqrt{3}x + 2y - \frac{\sqrt{3}\pi}{3} - 1 = 0$
C. $2x - \sqrt{3}y - \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$ D. $\sqrt{3}x + 2y - \frac{\sqrt{3}\pi}{3} + 1 = 0$

26. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 4^{n-1} + t$, 则 ()

- A. 首项 a_1 的值不确定 B. 公比 $q = \frac{1}{4}$ C. $a_2 = 1$ D. $t = -\frac{1}{4}$

27. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n . 若 $S_3 = S_{10}$, $S_6 = S_k$ ($k \neq 6$), 则 k 的值是 ()

- A. 5 B. 7 C. 8 D. 9

28. 已知椭圆 C 的长轴的顶点分别为 A 、 B , 点 F 为椭圆 C 的一个焦点, 若 $|AF| = 3|BF|$, 则椭圆 C 的离心率为 ()

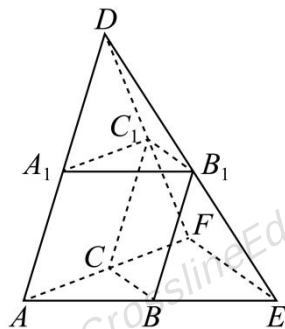
- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

29. 抛物线有如下光学性质: 过焦点的光线经抛物线反射后平行于抛物线的对称轴; 反之, 平行于抛物线对称轴的入射光线经抛物线反射后必过抛物线的焦点. 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 一条平行于 x 轴的光线从点 $M(3, 1)$ 射出, 经过抛物线上的点 A 反射后, 再经抛物线上的另一点 B 射出, 则直线 AB 的斜率为 ()

- A. $-\frac{4}{3}$ B. $\frac{4}{3}$ C. $\pm\frac{4}{3}$ D. $\frac{16}{9}$

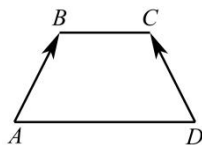
30. 如图, 在三棱锥 $D-AEF$ 中, A_1 、 B_1 、 C_1 分别是 DA 、 DE 、 DF 的中点, B 、 C 分别是

AE、AF 的中点. 设三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积为 V_1 , 三棱锥 $D-AEF$ 的体积为 V_2 , 则 $V_1:V_2 = ()$



- A. $\frac{3}{8}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{2}$

31. 如图所示, 梯形 $ABCD$ 为等腰梯形, 则两腰上的向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{DC}$ 的关系是 $()$



- A. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ B. $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{DC}|$ C. $\overrightarrow{AB} > \overrightarrow{DC}$ D. $\overrightarrow{AB} < \overrightarrow{DC}$

32. 已知随机变量 $X \sim N(2, \sigma^2)$, $P(X < 4) = 0.84$, 则 $P(X \leq 0)$ 的值为 $()$

- A. 0.16 B. 0.32 C. 0.68 D. 0.84

33. 某居民小区内一条街道的一侧并排安装了 5 盏路灯, 在满足晚上不同时间段照明的前提下, 为了节约用电, 小区物业通过征求居民意见, 决定每天 24:00 以后随机关闭其中 3 盏灯, 则 2 盏亮着的路灯不相邻的概率为 $()$

- A. 0.3 B. 0.5 C. 0.6 D. 0.8

34. 在发生某公共卫生事件期间, 有专业机构认为该事件在一段时间没有发生大规模群体感染的标志为“连续 10 天, 每天新增疑似病例不超过 7 人”. 根据过去 10 天甲、乙、丙、丁四地新增疑似病例数据, 一定符合该标志的是 $()$

- A. 甲地: 总体均值为 3, 中位数为 4 B. 乙地: 总体均值为 1, 众数为 0
C. 丙地: 中位数为 2, 众数为 3 D. 丁地: 总体均值为 1, 中位数为 1

35. 已知全集为 R , 集合 $A = \{x | -2 < x < 1\}$, 集合 $B = \{x | -x^2 + x < 0\}$, 则 $A \cup (C_R B) = ()$

- A. $(-2, 1]$ B. $(-1, 1]$
C. $(-\infty, -2) \cup [1, +\infty)$ D. $(-\infty, 0] \cup (1, +\infty)$

36. 设全集 U , 有以下四个关系式:

甲: $A \cap B = A$; 乙: $A \cup B = B$; 丙: $C_U B \Leftarrow C_U A$; 丁: $(C_U A) \cup (C_U B) = C_U A$.

如果有且只有一个不成立, 则该式是 ()

- A. 甲 B. 乙
C. 丙 D. 丁

37. 已知函数 $f(x) = \lg x + 2x - 5$ 的零点在区间 $(k, k+1) (k \in \mathbb{Z})$ 上, 则 $k =$ ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

38. 关于 x 的不等式 $x^2 + ax - 2 > 0$ 在 $\{x | 1 \leq x \leq 5\}$ 上有解, 则 a 的取值范围是 ()

- A. $\{a | a > -\frac{23}{5}\}$ B. $\{a | -\frac{23}{5} \leq a \leq 1\}$ C. $\{a | a > 1\}$ D. $\{a | a \leq \frac{23}{5}\}$

39. 函数 $f(x) = \frac{\sin x - x}{3 - \cos x}$ ()

- A. 是奇函数 B. 是偶函数
C. 既是奇函数又是偶函数 D. 既不是奇函数也不是偶函数

40. 函数 $y = ax^3 - x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是减函数, 则 ()

- A. $a = \frac{1}{3}$ B. $a = 1$
C. $a = 2$ D. $a \leq 0$

41. 河南洛阳龙门石窟是中国石刻艺术宝库, 现为世界非物质文化遗产之一. 某洞窟的浮雕共 7 层, 它们构成一幅优美的图案. 若从下往上计算, 从第二层开始, 每层浮雕像的个数依次是下层个数的 2 倍, 且第三层与第二层浮雕像个数的差是 16, 则该洞窟的浮雕像的总个数为 ()

- A. 1016 B. 512 C. 128 D. 1024

42. 若 x, y 满足 $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 20 = 0$, 则 $x^2 + y^2$ 的最小值是 ()

- A. 5 B. $5 - \sqrt{5}$ C. $30 - 10\sqrt{5}$ D. 无法确定

43. 正三棱锥 $P-ABC$ 的表面积是底面积的 5 倍, 则 $\frac{PA}{AB} =$ ()

- A. $\frac{\sqrt{57}}{6}$ B. $\frac{\sqrt{57}}{3}$ C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ D. 2

44. 若圆锥的侧面展开图是半径为 5, 面积为 20π 的扇形, 则由它的两条母线所确定的截面面积的最大值为 ()

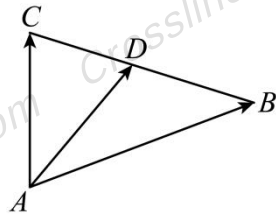
- A. $\frac{12}{25}$ B. 4 C. $\frac{25}{2}$ D. $\frac{20\sqrt{11}}{9}$

45. 已知 $\triangle ABC$ 中, $(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}) \cdot \overrightarrow{AC} = 0$, $\left| \frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} + \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|} \right| = \sqrt{3}$, 则此三角形为 ()

- A. 直角三角形
B. 等边三角形
C. 钝角三角形
D. 等腰直角三角形

46. 已知 $|\vec{a}| = 2\sqrt{2}$, $|\vec{b}| = 3$, $\vec{a}$, $\vec{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{4}$ 如图所示, 若 $\overrightarrow{AB} = 5\vec{a} + 2\vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{a} - 3\vec{b}$,

且 D 为 BC 的中点, 则 $\overrightarrow{AD}$ 的长度为 ()



- A. $\frac{15}{2}$
B. $\frac{\sqrt{15}}{2}$
C. 7
D. 8

47. 已知随机变量 $\xi \sim N(1, \sigma^2)$, 且 $P(\xi \leq 0) = P(\xi \geq a)$, 则 $\frac{1}{x} + \frac{9}{a-x} (0 < x < a)$ 的最小值为 ()

- A. 9
B. 8
C. $\frac{9}{2}$
D. 6

48. “仁义礼智信”为儒家“五常”由孔子提出“仁、义、礼”, 孟子延伸为“仁、义、礼、智”, 董仲舒扩充为“仁、义、礼、智、信”. 将“仁义礼智信”排成一排, 其中“仁、义、礼”保持顺序不变的概率为 ()

- A. $\frac{1}{20}$
B. $\frac{1}{10}$
C. $\frac{1}{15}$
D. $\frac{1}{6}$

模考卷 7 答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	A	C	C	B	C	B	D	A	D
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	B	C	C	B	C	A	D	A	A	D
题号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案	D	A	A	C	A	D	B	C	A	A
题号	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
答案	B	A	C	D	A	C	B	A	A	D
题号	41	42	43	44	45	46	47	48		
答案	A	C	A	C	B	A	B	D		

1. B

【难度】0.94

【知识点】由已知条件判断所给不等式是否正确

【分析】根据不等式的性质判断.

【详解】 $x < a < 0, x < 0, a < 0 \Rightarrow x^2 > ax, ax > a^2$, 即 $x^2 > ax > a^2$

故选: B.

2. A

【难度】0.94

【知识点】由一元二次不等式的解确定参数

【解析】由题可得 $-\frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{3}$ 是方程 $ax^2 + bx + 2 = 0$ 的两个根, 利用韦达定理可求出.

【详解】由题可得 $-\frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{3}$ 是方程 $ax^2 + bx + 2 = 0$ 的两个根, 且 $a < 0$,

$$\therefore \begin{cases} -\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = -\frac{b}{a} \\ -\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{a} \end{cases}, \text{ 解得 } a = -12, b = -2,$$

$$\therefore a + b = -14.$$

故选: A.

3. C

【难度】0.94

【知识点】交集的概念及运算、集合新定义

【分析】运用集合的新定义和交集运算即可.

【详解】由题意得 $B = \{x | x = 2a - 2, a \in A\} = \{-2, 0, 2\}$,

所以 $A \cap B = \{0, 2\}$.

故选: C.

4. C

【难度】0.94

【知识点】求函数值

【分析】令 $\frac{x}{2x-1} = \frac{1}{3}$, 代入直接计算即可.

【详解】令 $\frac{x}{2x-1} = \frac{1}{3}$, 即 $x = -1$,

则 $f(\frac{1}{3}) = 2(-1)^2 + 3 = 5$,

故选: C.

5. B

【难度】0.94

【知识点】函数奇偶性的应用

【分析】根据奇函数的性质和结论即可求解.

【详解】 $\because f(x)$ 为奇函数, $\therefore f(-x) = -f(x)$, 令 $x = a$, $\therefore f(-a) = -f(a)$, 点 $(-a, -f(a))$ 在函数 $y = f(x)$ 的图像上.

故选: B.

6. C

【难度】0.94

【知识点】三角函数在生活中的应用

【分析】根据频率的公式即可求解.

【详解】频率为 $\frac{|\omega|}{2\pi} = \frac{3}{2\pi}$,

故选: C

7. B

【难度】0.94

【知识点】直线的倾斜角、平均变化率

【分析】函数 $y = f(x)$ 在区间 $[x_1, x_2]$ 上的平均变化率 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ 的几何意义是曲线

$f(x)$ 上两点 $(x_1, f(x_1))$, $(x_2, f(x_2))$ 所在直线的斜率, 再根据斜率与倾斜角的关系求出直线 AB 的倾斜角.

【详解】 $\because f(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上的平均变化率为 $\sqrt{3}$, $\therefore \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \sqrt{3}$

$\therefore f(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上的平均变化率就是直线 AB 的斜率 k_{AB} , 所以 $k_{AB} = \sqrt{3}$, 故直线 AB

的倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$,

故选: B

8. D

【难度】0.94

【知识点】函数与导函数图象之间的关系、函数(导函数)图象与极值的关系

【分析】对于ACD,根据导数的正负和原函数单调性之间的联系进行判断即可;

对于B, 根据极值点处左右两边的单调性进行判断.

【详解】由导函数图象知, 在 $-2 < x < -\frac{3}{2}$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 递减, A错; $x = 2$ 时,

$f(x)$ 取得极大值(函数是先增后减), B错; $1 < x < 2$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 递增, C错;

$4 < x < 5$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 递增, D正确.

故选: D.

9. A

【难度】0.94

【知识点】等差数列通项公式的基本量计算、等差数列前 n 项和的基本量计算

【分析】利用等差数列通项公式及求和公式基本量计算得到方程组, 求出公差.

【详解】由 $a_1 + a_9 = a_1 + a_1 + 8d = 2a_1 + 8d = 10$ 得: $a_1 + 4d = 5$, 又 $S_{11} = 11a_1 +$

$\frac{11 \times 10}{2}d = 11a_1 + 55d = 66$, 即 $a_1 + 5d = 6$, 解得: $d = 1$.

故选: A

10. D

【难度】0.94

【知识点】根据双曲线过的点求标准方程、双曲线的方程与双曲线(焦点)位置的特征

【分析】由已知条件知 $b^2 = 2a^2$, 根据焦点在 x 轴、 y 轴上分别设 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{2a^2} = 1$, $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{2a^2} = 1$,

结合点在双曲线上求 a^2 , 即可写出双曲线标准方程.

【详解】由 $\frac{b}{a} = \sqrt{2}$, 知: $b^2 = 2a^2$.

当焦点在 x 轴上时, 设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{2a^2} = 1$, 将点 $(1,1)$ 代入可得 $a^2 = \frac{1}{2}$, 则双曲线方程为 $\frac{x^2}{\frac{1}{2}} - y^2 = 1$.

同理, 焦点在 y 轴上时, 双曲线方程为 $\frac{y^2}{1} - x^2 = 1$.

故选: D

11. B

【难度】0.94

【知识点】直线的点斜式方程及辨析

【分析】根据题意可以求出直线的斜率, 再根据点斜式写出方程即可.

【详解】 $\because$ 直线 l 的倾斜角为 45° , $\therefore$ 直线 l 的斜率为 1,

又 $\because$ 直线 l 过点 $(0, -1)$, $\therefore$ 直线 l 的方程为 $y + 1 = x$

故选: B.

12. C

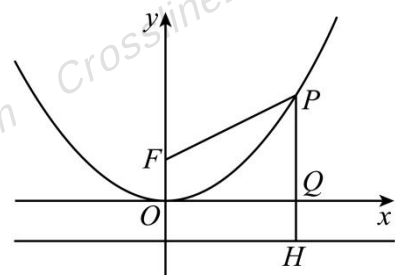
【难度】0.94

【知识点】抛物线的焦半径公式、抛物线定义的理解

【分析】利用抛物线定义即可求得 p , 然后可得方程.

【详解】由抛物线定义可得: $6 + \frac{p}{2} = 8$, 解得 $p = 4$, 所以抛物线 C 的标准方程为 $x^2 = 8y$.

故选: C



13. C

【难度】0.94

【知识点】关于坐标轴、坐标平面、原点对称的点的坐标

【分析】根据给定条件, 利用空间直角坐标系关于坐标轴对称点的坐标意义求解作答.

【详解】点 $A(2,0,22)$ 关于 y 轴的对称点的坐标 $(-2,0,-22)$.

故选: C

14. B

【难度】0.94

【知识点】用坐标表示平面向量

【分析】设 B 点坐标为 (x, y) , 则可得 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标, 根据题意, 列出等式, 即可得答案.

【详解】设 B 点坐标为 (x, y) ,

所以 $\overrightarrow{AB} = (x + 1, y - 2) = (3, -6)$, 解得 $\begin{cases} x = 2 \\ y = -4 \end{cases}$,

所以 B 的坐标为 $(2, -4)$.

故选: B

15. C

【难度】0.94

【知识点】正态密度函数

【分析】根据正态总体的概率密度函数的意义直接求解即可.

【详解】由 $f(x)$ 的形式, 知 X 的均值和标准差分别为 0 和 2.

正态总体的概率密度函数为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$,

根据 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{8\pi}} e^{-\frac{x^2}{8}} (x \in R)$, 可得其均值为 0, 标准差为 2,

故选: C.

16. A

【难度】0.94

【知识点】指定区间的概率

【分析】根据正态分布的对称性求得正确答案.

【详解】依题意 $\mu = 80, \sigma = 5.95 = \mu + 3\sigma$,

所以测试成绩不小于 95 的学生所占的百分比为 $\frac{1-0.9973}{2} \times 100\% = 0.135\%$.

故选: A

17. D

【难度】0.94

【知识点】计算古典概型问题的概率

【分析】列举出所有可能的情况, 并从中找出符合条件的情况, 根据古典概型概率公式可求得结果.

【详解】从 5 名干部中随机选取 2 人, 共有 (甲, 乙), (甲, 丙), (甲, 丁), (甲, 戊),

(乙, 丙), (乙, 丁), (乙, 戊), (丙, 丁), (丙, 戊), (丁, 戊) 这 10 种等可能方案, 其中符合条件的有 7 种方案, $\therefore$ 所求概率为 $\frac{7}{10}$

故选: D.

18. A

【难度】0.94

【知识点】计算几个数的中位数、计算几个数的平均数、计算几个数的众数

【分析】根据众数、中位数、平均数的定义进行求解即可.

【详解】数据 3, 3, 2, 3, 6, 3, 10, 3, 6, 3, 2 从小到大排列为: 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 6, 6, 10, 所以众数为: 3; 中位数为: 3;

平均数为 $\frac{2+2+3+3+3+3+3+3+6+6+10}{11} = 4$,

故选: A

19. A

【难度】0.94

【知识点】计算几个数的中位数、计算几个数的平均数

【分析】根据中位数的定义可得 x 的值, 根据平均数的计算公式可求 y 的值.

【详解】甲组共有 5 个数, 其余 4 个数分别为 9, 12, 24, 27, 余下一个数为 x , 将它们按从小到大排列后, 第三个数为中位数, 故中间数必定为 x 且为 15,

又 $16.8 = \frac{9+15+18+y+24}{5}$, 解得 $y = 18$,

故选: A.

20. D

【难度】0.85

【知识点】由已知条件判断所给不等式是否正确

【分析】利用不等式的性质判断.

【详解】 a, b, c, d 的符号未确定, 排除 A、B 两项;
同向不等式相减, 结果未必是同向不等式, 排除 C 项;
由同向不等式的可加性, D 选项正确.

故选: D

21. D

【难度】0.85

【知识点】解不含参数的一元二次不等式、根据集合的包含关系求参数

【分析】根据二次不等式的求解，结合集合关系的区间端点大小关系求解即可

【详解】 $A = \{x|x^2 - x \leq 2\} = \{x|(x-2)(x+1) \leq 0\} = [-1, 2]$ ，因为 $B \subseteq A$ ，故

$$\begin{cases} a \geq -1 \\ a+1 \leq 2 \end{cases}, \text{解得 } -1 \leq a \leq 1$$

故选：D

22. A

【难度】0.85

【知识点】集合元素互异性的应用、判断是否为同一集合

【分析】根据集合的定义和性质逐项判断可得答案

【详解】集合中的元素具有无序性，故 A 正确；

$\emptyset$ 是不含任何元素的集合， $\{0\}$ 是含有一个元素 0 的集合，故 B 错误；

集合 $\{x|y = x^2 - 1\} = R$ ，集合 $\{y|y = x^2 - 1\} = \{y|y \geq -1\}$ ，故 C 错误；

集合 $\{x|x^2 + 5x + 6 = 0\} = \{x|(x+2)(x+3) = 0\}$ 中有两个元素 -2, -3，集合 $\{x^2 + 5x + 6 = 0\}$ 中只有一个元素，为方程 $x^2 + 5x + 6 = 0$ ，故 D 错误。

故选：A.

23. A

【难度】0.85

【知识点】根据函数的单调性求参数值

【分析】根据二次函数的单调性，结合函数定义域，列出不等关系，即可求得 k 的范围。

【详解】二次函数 $f(x) = x^2 - 2kx$ 的对称轴为 $x = k$ ，考虑到其定义域为 N ，故 $k < \frac{1}{2}$ 。

故选：A

24. C

【难度】0.85

【知识点】描述正（余）弦型函数图象的变换过程、由图象确定正（余）弦型函数解析式

【分析】根据图象最值可得 $A = 1$ ，求出周期，即可得出 ω ，将 $(\frac{\pi}{4}, 0)$ 代入可求得 φ ，即可得出结论。

【详解】根据函数 $f(x) = A\sin(\omega x + \varphi)$ (其中 $A > 0$, $\omega > 0$, $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的图象，

可得 $A = 1$, $\frac{1}{4}T = \frac{5\pi}{12} - \frac{\pi}{4} = \frac{1}{6}$, 即 $T = \frac{2}{3}$, $\therefore \omega = \frac{2\pi}{\frac{2}{3}} = 3$.

将 $(\frac{\pi}{4}, 0)$ 代入, 可得 $f(\frac{\pi}{4}) = \sin(3 \times \frac{\pi}{4} + \varphi) = 0$,

则 $3 \times \frac{\pi}{4} + \varphi = k\pi, k \in \mathbb{Z}$, $\therefore \varphi = k\pi - \frac{3\pi}{4}, k \in \mathbb{Z}$,

又 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, $\therefore \varphi = \frac{\pi}{4}$, 故 $f(x) = \sin(3x + \frac{\pi}{4})$.

故把 $g(x) = \sin 3x$ 图象向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度, 即可得到 $f(x) = \sin(3x + \frac{\pi}{4})$ 的图象.

故选: C.

【点睛】方法点睛: 根据三角函数 $f(x) = A\sin(\omega x + \varphi)$ 部分图象求解析式的方法:

(1) 根据图象的最值可求出 A ;

(2) 求出函数的周期, 利用 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ 求出 ω ;

(3) 取点代入函数可求得 φ .

25. A

【难度】0.85

【知识点】求在曲线上一点处的切线方程 (斜率)

【分析】求出函数得导函数, 根据导数得几何意义即可求得切线得斜率, 从而可求得与切线垂直得直线方程.

【详解】解: $\because y = \cos x$, $\therefore y' = -\sin x$,

曲线在点 $P(\frac{\pi}{3}, \frac{1}{2})$ 处的切线斜率是 $y' \Big|_{x=\frac{\pi}{3}} = -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$,

$\therefore$ 过点 P 且与曲线在点 P 处的切线垂直的直线的斜率为 $\frac{2}{\sqrt{3}}$.

$\therefore$ 所求直线方程为 $y - \frac{1}{2} = \frac{2}{\sqrt{3}}(x - \frac{\pi}{3})$, 即 $2x - \sqrt{3}y - \frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$.

故选: A.

26. D

【难度】0.85

【知识点】等比数列前 n 项和的基本量计算、前 n 项和与通项关系

【分析】根据 $a_n = \begin{cases} S_1, n=1 \\ S_n - S_{n-1}, n \geq 2 \end{cases}$, 求出 a_1, a_2, a_3 , 即可求出公比 q 与 a_1 以及 t 的值;

【详解】解: 已知 $S_n = 4^{n-1} + t$, 则 $a_1 = S_1 = 4^0 + t = t + 1$, $a_2 = S_2 - S_1 = 4 + t - (1 +$

$$t) = 3,$$

$$a_3 = S_3 - S_2 = 16 + t - (4 + t) = 12, \text{ 所以 } q = \frac{a_3}{a_2} = 4,$$

$$\text{因为 } a_1 = t + 1 = \frac{a_2}{q} = \frac{3}{4}, \text{ 所以 } t = -\frac{1}{4}.$$

故选: D.

27. B

【难度】0.85

【知识点】求等差数列前 n 项和、等差数列前 n 项和的二次函数特征

【分析】根据 S_n 的表达式为关于 n 的二次函数, 且 $S_3 = S_{10}$ 则易得 S_n 的对称轴方程, 再利用对称轴方程, 结合 $S_6 = S_k$ 易得.

【详解】设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d .

$\because$ 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = \frac{d}{2}n^2 + (a_1 - \frac{d}{2})n$ 可看作是关于 n 的二次函数,

$$\text{又 } S_3 = S_{10} \text{ 故对称轴方程为 } n = \frac{3+10}{2} = \frac{13}{2}.$$

$$\text{又 } \because S_6 = S_k, \therefore \frac{6+k}{2} = \frac{13}{2}, \text{ 解得 } k = 7.$$

故选: B.

28. C

【难度】0.85

【知识点】求椭圆的离心率或离心率的取值范围

【解析】由题可得 $a + c = 3(a - c)$, 即可得出离心率.

【详解】设长轴为 $2a$, 焦距为 $2c$,

$$\text{由题意有 } a + c = 3(a - c), \text{ 得 } e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$$

故选: C.

29. A

【难度】0.85

【知识点】已知两点求斜率、根据抛物线的方程求参数、根据抛物线方程求焦点或准线、与抛物线焦点弦有关的几何性质

【分析】由平行线求得 A 点坐标, 再求得焦点坐标后, 由两点坐标可得斜率.

【详解】将 $y=1$ 代入 $y^2=4x$, 得 $x=\frac{1}{4}$, 即 $A(\frac{1}{4}, 1)$, 由抛物线的光学性质可知, 直线 AB 经过焦点 $F(1, 0)$, 所以直线 AB 的斜率为 $\frac{1-0}{\frac{1}{4}-1}=-\frac{4}{3}$.

故选: A.

30. A

【难度】0.85

【知识点】柱体体积的有关计算、锥体体积的有关计算

【分析】分别找到三棱柱和三棱锥的底面和高, 结合柱体和锥体的体积公式即可得结果.

【详解】设三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的高为 h , 则三棱锥 $D-AEF$ 的高为 $2h$,

由题意, 知 $V_1 = S_{\triangle ABC} \cdot h = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin \angle BAC \cdot h$,

$V_2 = \frac{1}{3} S_{\triangle AEF} \cdot 2h = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot AE \cdot AF \sin \angle BAC \cdot 2h = \frac{4}{3} AB \cdot AC \cdot \sin \angle BAC \cdot h$,

所以 $V_1:V_2 = 1:\frac{8}{3} = \frac{3}{8}$

故选: A.

31. B

【难度】0.85

【知识点】平行向量 (共线向量)、平面向量的概念与表示、向量的模、相等向量

【分析】根据向量的大小和方向来判断, 另外再根据向量除了相等, 是不能比较大小的来判断.

【详解】 AB 与 CD 是等腰梯形的两腰, 则它们必不平行, 但长度相同, 故 $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{DC}|$, 又向量不是实数, 是不能比较大小的.

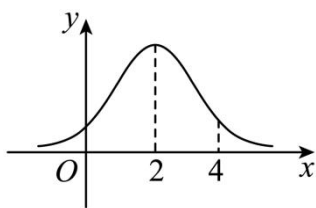
故选: B.

32. A

【难度】0.85

【知识点】指定区间的概率、正态曲线的性质

【分析】根据正态密度曲线的特征和曲线的性质得到曲线的对称轴为直线 $x=2$, $P(X \leq 0) = P(X \geq 4) = 1 - P(X < 4) = 1 - 0.84 = 0.16$.



【详解】

由 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 得正态密度曲线的对称轴为直线 $x = 2$,

如上图, 则 $P(X \leq 0) = P(X \geq 4) = 1 - P(X < 4) = 1 - 0.84 = 0.16$.

故选: A.

33. C

【难度】0.85

【知识点】计算古典概型问题的概率、不相邻排列问题、组合数的计算

【分析】把问题转化为亮的 2 盏插空到不亮的 3 盏之间, 计算出 2 盏亮的灯相邻和不相邻的所有可能数, 再根据古典概型的概率公式计算即可.

【详解】5 盏路灯关闭其中 3 盏灯, 则 2 盏亮着的路灯不相邻, 相当于把亮的 2 盏插空到不亮的 3 盏之间,

那么亮的 2 盏不相邻的情况共有 $C_4^2 = 6$ 种, 相邻的情况共有 4 种,

因此 2 盏亮着的路灯不相邻的概率为 $\frac{6}{10} = 0.6$,

故选: C.

34. D

【难度】0.85

【知识点】用众数的代表意义解决实际问题、用中位数的代表意义解决实际问题、用平均数的代表意义解决实际问题

【分析】利用平均数、中位数、众数的定义及计算公式, 对四个选项逐一分析判断即可.

【详解】解: 对 A: $\because$ 平均数和中位数不能限制某一天的病例超过 7 人, 如 0, 0, 0, 0, 4, 4, 4, 4, 6, 8,

$\therefore A$ 不正确;

对 B: $\because$ 平均数和众数不能限制某一天的病例超过 7 人, 如 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10,

$\therefore B$ 不正确;

对 C: $\because$ 中位数和众数不能限制某一天的病例超过 7 人, 如 0, 0, 0, 0, 2, 2, 3, 3, 3,

8,

$\therefore C$ 不正确;

对 D : 假设过去 10 天新增疑似病例数据存在一个数据 x , $x \geq 8$, 而总体平均数为 1, 则过去 10 天新增疑似病例数据中至少有 7 个 0, 故中位数不可能为 1,

所以假设不成立, 故符合没有发生大规模群体感染的标志,

$\therefore D$ 正确;

故选: D .

35. A

【难度】0.65

【知识点】解不含参数的一元二次不等式、补集的概念及运算、并集的概念及运算

【分析】化简集合 B , 由集合的并集、补集运算可求解.

【详解】由题意知 $A = (-2, 1)$, $B = (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$, 所以 $C_R B = [0, 1]$,

所以 $A \cup (C_R B) = (-2, 1]$.

故选: A

36. C

【难度】0.65

【知识点】交并补混合运算、判断两个集合的包含关系

【分析】先将甲、乙、丙、丁的关系转化为集合 A, B 的包含关系, 分析即得解

【详解】由题意, 甲: $A \cap B = A \Leftrightarrow A \subseteq B$

乙: $A \cup B = B \Leftrightarrow A \subseteq B$

丙: $C_U B \Leftarrow C_U A \Leftrightarrow C_U A \subseteq C_U B \Leftrightarrow B \subseteq A$

丁: $(C_U A) \cup (C_U B) = C_U A \Leftrightarrow C_U B \subseteq C_U A \Leftrightarrow A \subseteq B$

由于甲、乙、丁是等价的, 故如果有且只有一个不成立, 则该式是丙

故选: C

37. B

【难度】0.65

【知识点】研究对数函数的单调性、根据解析式直接判断函数的单调性、根据零点所在的区间求参数范围

【分析】先判断函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 为增函数, 再结合 $f(2)f(3) < 0$, 即可得解.

【详解】由题意, $y = \lg x, y = 2x - 5$ 都在 $(0, +\infty)$ 为增函数

故函数 $f(x) = \lg x + 2x - 5$ 在 $(0, +\infty)$ 为增函数,

又 $f(2) = \lg 2 + 2 \times 2 - 5 = \lg 2 - 1 < 0, f(3) = \lg 3 + 2 \times 3 - 5 = \lg 3 + 1 > 0$,

即 $f(2)f(3) < 0$,

则函数 $f(x) = \lg x + 2x - 5$ 的零点在区间 $(2, 3)$ 上,

即 $k = 2$

故选: B

38. A

【难度】0.65

【知识点】一元二次不等式在某区间上有解问题、利用函数单调性求最值或值域

【分析】关于 x 的不等式 $x^2 + ax - 2 > 0$ 在 $\{x | 1 \leq x \leq 5\}$ 上有解, 即 $a > \frac{2}{x} - x$ 在 $\{x | 1 \leq x \leq 5\}$ 上有解, 根据函数 $y = \frac{2}{x} - x$ 在区间 $[1, 5]$ 上的单调性求得最小值, 即可得出答案.

【详解】解: 关于 x 的不等式 $x^2 + ax - 2 > 0$ 在 $\{x | 1 \leq x \leq 5\}$ 上有解,

$\therefore ax > 2 - x^2$ 在 $\{x | 1 \leq x \leq 5\}$ 上有解, 即 $a > \frac{2}{x} - x$ 在 $\{x | 1 \leq x \leq 5\}$ 上有解,

因为函数 $y = \frac{2}{x}, y = -x$ 在区间 $[1, 5]$ 上都是减函数,

所以函数 $y = \frac{2}{x} - x$ 在区间 $[1, 5]$ 上是减函数,

则当 $x = 5$ 时, $\frac{2}{x} - x$ 有最小值 $-\frac{23}{5}$,

$\therefore$ 要使 $a > \frac{2}{x} - x$ 在 $\{x | 1 \leq x \leq 5\}$ 上有解,

则 $a > -\frac{23}{5}$, 即 a 的取值范围是 $\{a | a > -\frac{23}{5}\}$.

故选: A.

39. A

【难度】0.65

【知识点】函数奇偶性的定义与判断、求含 $\cos x$ 的函数的奇偶性、求含 $\sin x$ 的函数的奇偶性

【分析】先求函数的定义域, 判断定义域是否关于原点对称, 再根据定义式判断 $f(x)$ 与 $f(-x)$

x)的关系即可得出结论.

【详解】函数 $f(x) = \frac{\sin x - x}{3 - \cos x}$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$,

函数 $f(x)$ 的定义域关于原点对称,

$$\text{又 } f(-x) = \frac{\sin(-x) - (-x)}{3 - \cos(-x)} = \frac{-\sin x + x}{3 - \cos x} = -f(x), \quad f(\pi) = -\frac{\pi}{4}, \quad f(-\pi) = \frac{\pi}{4},$$

所以函数 $f(x)$ 为奇函数, 函数 $f(x)$ 不是偶函数,

故选: A.

40. D

【难度】0.65

【知识点】由函数在区间上的单调性求参数

【分析】先求解出 y' , 然后根据 $y' \leq 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上恒成立求解出 a 的取值范围.

【详解】 $\because y' = 3ax^2 - 1$,

又函数在 $(-\infty, +\infty)$ 上是减函数,

$\therefore y' \leq 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上恒成立, $\therefore 3ax^2 - 1 \leq 0$,

当 $x = 0$ 时, $-1 \leq 0$ 显然成立, 当 $x \neq 0$ 时, $a \leq \frac{1}{3x^2}$ 且 $\frac{1}{3x^2} > 0$,

$\therefore a \leq 0$.

当 $a = 0$ 时, $y' = -1 < 0$, 满足题意.

故选: D.

【点睛】思路点睛: 已知函数单调性求解参数范围的步骤:

- (1) 根据已知函数先求解出 $f'(x)$;
- (2) 根据单调性得到 $f'(x) \leq 0$ 或 $f'(x) \geq 0$;
- (3) 采用分离参数或分类讨论的方法求解出参数的取值范围.

41. A

【难度】0.65

【知识点】求等比数列前 n 项和、等比数列通项公式的基本量计算

【分析】设从上到下第 n ($n \in \mathbb{N}^*$, $1 \leq n \leq 7$) 层的浮雕像个数为 a_n , 分析可知数列 $\{a_n\}$ 为等

比数列, 且公比为 2, 根据已知条件求出 a_1 的值, 利用等比数列求和公式可求得结果.

【详解】设从上到下第 n ($n \in \mathbb{N}^*$, $1 \leq n \leq 7$)层的浮雕像个数为 a_n ,

由题意可知, 数列 $\{a_n\}$ 为等比数列, 且该数列的公比为 2,

由已知可得 $a_3 - a_2 = 2a_2 - a_2 = 16$, 可得 $a_2 = 16$, 故 $a_1 = \frac{a_2}{2} = 8$,

因此, 该洞窟的浮雕像的总个数为 $\frac{8(1-2^7)}{1-2} = 8 \times 127 = 1016$.

故选: A.

42. C

【难度】0.65

【知识点】求平面两点间的距离、由标准方程确定圆心和半径、圆的一般方程与标准方程之间的互化、定点到圆上点的最值 (范围)

【分析】由 $x^2 + y^2$ 为圆上的点与原点距离的平方, 结合圆的性质即得.

【详解】由 $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 20 = 0$, 可得 $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 25$,

表示以 $C(1, -2)$ 为圆心, 以 $r = 5$ 为半径的圆,

设原点 $O(0, 0)$, $|OC| = \sqrt{5}$,

则 $x^2 + y^2$ ($x^2 + y^2$ 为圆上的点与原点距离的平方) 的最小值是

$$(5 - |OC|)^2 = (5 - \sqrt{5})^2 = 30 - 10\sqrt{5}.$$

故选: C.

43. A

【难度】0.65

【知识点】棱锥表面积的有关计算

【分析】根据题意, 设正三棱锥的底面边长为 a , 侧棱长为 b , 再根据题意列出方程, 即可求得 $\frac{b}{a}$, 从而得到结果.

【详解】设正三棱锥的底面边长为 a , 侧棱长为 b ,

则底面面积为 $S_1 = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$,

侧面积为 $S_2 = 3 \times \frac{1}{2}a \times \sqrt{b^2 - \frac{1}{4}a^2}$,

且表面积是底面积的 5 倍,

则侧面积是底面积的 4 倍, 即 $4S_1 = S_2$,

化简可得 $\sqrt{b^2 - \frac{1}{4}a^2} = \frac{2\sqrt{3}}{3}a$, 即 $\frac{b}{a} = \frac{\sqrt{57}}{6}$.

所以 $\frac{PA}{AB} = \frac{b}{a} = \frac{\sqrt{57}}{6}$.

故选: A

44. C

【难度】0.65

【知识点】圆锥中截面的有关计算

【分析】由扇形面积计算出底面半径 $r=4$, 因为截面为一个等腰三角形, 可以将三角形面积表示为底边长的函数, 利用函数求出最值.

【详解】设圆锥的底面圆半径为 r , 则 $\frac{1}{2} \times 2\pi r \times 5 = 20\pi$, 解得 $r=4$,

设截面与圆锥底面的交线长为 a ($0 < a \leq 8$), 由题意, 截面是一个等腰三角形,

截面三角形的高 $h = \sqrt{5^2 - (\frac{a}{2})^2} = \sqrt{25 - \frac{a^2}{4}}$, 所以截面面积

$S = \frac{1}{2}ah = \frac{a}{2}\sqrt{25 - \frac{a^2}{4}} = \sqrt{\frac{a^2}{4}(25 - \frac{a^2}{4})} \leq \frac{25}{2}$, 当且仅当 $\frac{a^2}{4} = 25 - \frac{a^2}{4}$, 即

$a = 5\sqrt{2} \in (0, 8]$ 时等号成立,

故选: C.

45. B

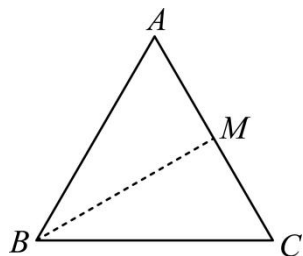
【难度】0.65

【知识点】用向量解决夹角问题、用向量证明线段垂直

【分析】根据 $(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}) \cdot \overrightarrow{AC} = 0$ 即可得 $\triangle ABC$ 为等腰三角形, 又因为 $\left| \frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} + \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|} \right| = \sqrt{3}$

可知 $A = 60^\circ$, 所以 $\triangle ABC$ 为等边三角形.

【详解】如下图所示:



设 M 为 AC 中点, 则 $(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}) \cdot \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$,

所以 $\overrightarrow{BM} \perp \overrightarrow{AC}$, 即 $\triangle ABC$ 为等腰三角形,

$$\text{又 } \left| \frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} + \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|} \right| = \sqrt{3}, \text{ 所以 } \left| \frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} + \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|} \right|^2 = 3,$$

$$\text{即 } \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} \right)^2 + \left(\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|} \right)^2 + 2 \frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} \cdot \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|} = 2 + 2\cos \langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC} \rangle = 3,$$

$$\text{所以 } \cos \langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC} \rangle = \frac{1}{2}, \text{ 可得 } A = 60^\circ,$$

综上可知三角形为等边三角形.

故选: B.

46. A

【难度】0.65

【知识点】已知数量积求模、向量加法法则的几何应用、数量积的运算律

【分析】由 AD 为 $\triangle ABC$ 的中线, 则 $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$, 再根据 $|\overrightarrow{AD}| = \sqrt{AD^2}$ 进行数量积的运算便可求解.

【详解】在 $\triangle ABC$ 中, D 为 BC 的中点, 所以 $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$,

$$\text{又 } \overrightarrow{AB} = 5\vec{a} + 2\vec{b}, \overrightarrow{AC} = \vec{a} - 3\vec{b},$$

$$\text{所以 } \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(5\vec{a} + 2\vec{b} + \vec{a} - 3\vec{b}) = \frac{1}{2}(6\vec{a} - \vec{b}) = 3\vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b},$$

$$\text{所以 } |\overrightarrow{AD}| = \sqrt{AD^2} = \sqrt{(3\vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b})^2} = \sqrt{9a^2 - 3\vec{a} \cdot \vec{b} + \frac{1}{4}b^2} = \sqrt{72 - 18 + \frac{9}{4}} = \frac{15}{2},$$

即 $\overrightarrow{AD}$ 的长度为 $\frac{15}{2}$.

故选: A.

47. B

【难度】0.65

【知识点】基本不等式“1”的妙用求最值、根据正态曲线的对称性求参数

【分析】由正态曲线的对称轴得出 $a = 2$, 再由基本不等式得出最小值.

【详解】由随机变量 $\xi \sim N(1, \sigma^2)$, 则正态分布的曲线的对称轴为 $\xi = 1$,

又因为 $P(\xi \leq 0) = P(\xi \geq a)$, 所以 $0 + a = 2$, 所以 $a = 2$.

$$\text{当 } 0 < x < 2 \text{ 时, } \frac{1}{x} + \frac{9}{2-x} = \left(\frac{1}{x} + \frac{9}{2-x} \right) \cdot \frac{x+(2-x)}{2} = \frac{1}{2} + \frac{2-x}{2x} + \frac{9x}{2(2-x)} + \frac{9}{2} \geq 5 +$$

$$2\sqrt{\frac{2-x}{2x} \cdot \frac{9x}{2(2-x)}} = 8,$$

当且仅当 $\frac{2-x}{2x} = \frac{9x}{2(2-x)}$, 即 $x = \frac{1}{2}$ 时等号成立, 故最小值为 8.

故选: B

48. D

【难度】0.65

【知识点】元素（位置）有限制的排列问题、计算古典概型问题的概率

【分析】选将“仁、义、礼”放好保持顺序不变, 将“智”、“信”依次插空放入共有 20 种方法, 所有排法共有 A_5^5 种方法, 根据古典概型求解概率.

【详解】选将“仁、义、礼”放好保持顺序不变, 将“智”插空放入有 4 种方法, 将“信”插空放入有 5 种方法, 共有 20 种方法,

将“仁义礼智信”排成一排共有 A_5^5 种方法,

因此将“仁义礼智信”排成一排, 其中“仁、义、礼”保持顺序不变的概率为 $\frac{20}{A_5^5} = \frac{1}{6}$.

故选: D